

บทที่ 3

เกต (Digital Logic Gate)

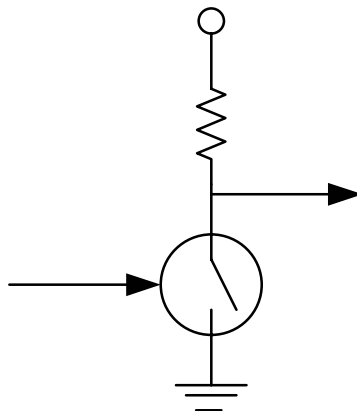
3.1 บทนำ

เกต คือ อุปกรณ์ที่มี 1 เอาต์พุต และมีหนึ่งหรือหลายๆ อินพุต ในวงจรดิจิทัล ค่าเอาต์พุตของเกตจะมีอยู่สองค่า คือ ค่า HIGH ซึ่งแทนด้วย “0” และค่า LOW ซึ่งแทนด้วย “1” ขึ้นอยู่กับค่าของอินพุตที่ป้อนเข้ามา วงจรดิจิทัลทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นจากวงจรเกตทั้งสิ้น

จากที่ทราบว่าวงจรดิจิทัลนั้นจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อมูลชนิดเลขฐานสอง ซึ่งก็สามารถบอกได้ว่าต้องได้ค่าหนึ่งค่าใดในสองค่าของแรงดัน เอาต์พุตที่ได้ของวงจรลอจิกที่ได้นั้นก็จะมีค่าลอจิก “0” และ ลอจิก “1” ซึ่งไม่ได้หมายความว่าค่าแรงดันเอาต์พุตที่ได้จริงนั้นจะเป็นค่า 0 โวลต์ หรือ 1 โวลต์ ค่าเอาต์พุตที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการทำงานของวงจรว่าจะให้แรงดันที่เป็นลอจิก 0 และ ลอจิก 1 มีค่าเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น วงจร อิมีเตอร์-คอล์ปเปอร์ ลอจิก ค่า 1.5 โวลต์จะแทนค่าของลอจิก “0” และค่า 0 โวลต์จะแทนค่าของลอจิก “1” เป็นต้น

3.2 นอตเกต (NOT GATE)

การทำงานของนอตเกตจะทำงานโดยการให้ค่าเอาต์พุตที่ให้องวงจรมีค่าตรงกันข้ามกับค่าอินพุตที่ป้อนเข้ามา เช่น ค่าอินพุตที่ป้อนเข้ามาเป็น “1” ค่าเอาต์พุตที่ได้จะเป็น “0” ถ้าค่าอินพุตที่ป้อนเข้ามามีค่าเป็น “0” ค่าเอาต์พุตที่ได้ก็จะเป็น “1” เป็นต้น



รูปที่ 3-1 วงจรนอตเกต

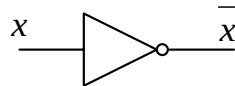
จากรูปที่ 3-1 เป็นวงจรนอตเกต โดยวงจรนี้จะใช้อุปกรณ์ที่เป็น Voltage sensitive switch เช่น ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ในการเป็นตัวกำหนดค่าเอาต์พุตให้กับวงจร สวิตช์จะปิดเมื่อแรงดันอินพุตมีค่ามากกว่า 0 โวลต์ ซึ่งก็จะทำให้ได้แรงดันเอาต์พุตเกือบเป็น 0 โวลต์ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัว

อุปกรณ์เอง เพื่อให้่ายต่อการเข้าใจดังนั้นจะขอแทนด้วย 0 โวลต์ แต่ถ้าแรงดันอินพุตที่ถูกป้อนเข้ามามีค่าเป็น 0 โวลต์ สวิตช์ก็จะเปิดและทำให้แรงดันเอาต์พุตมีค่าใกล้เคียงกับแรงดัน 5 โวลต์ที่ต่ออยู่ ดังตารางที่จะแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

V_{in}	V_{out}
0 v	5 v
5 v	0 v

ตารางที่ 3-1 แสดงค่าอินพุตเอาต์พุตที่ได้ของวงจรถัด

3.2.1 สัญลักษณ์ของ NOT GATE



รูปที่ 3-2 สัญลักษณ์ของนอตเกต

จากรูปที่ 3-2 จะเป็นสัญลักษณ์ของนอตเกตโดยค่าเอาต์พุตที่ได้จะเขียนแทนด้วย $\overline{X}$

3.2.2 ตารางความจริงของ NOT GATE

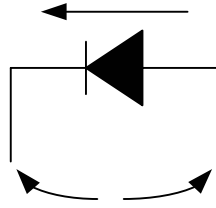
จากตารางแสดงผลการทำงานของวงจรถัดที่แสดงไว้ในตารางที่ 3-1 ก็จะได้ตารางความจริงของ NOT GATE ดังจะแสดงต่อไปนี้

X	$\overline{X}$
0	1
1	0

ตารางที่ 3-2 ตารางความจริงของ NOT GATE

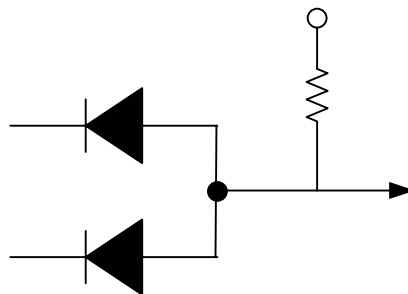
3.3 แอนด์เกต(AND GATE)

การทำงานของแอนด์เกตนั้นจะทำการตรวจสอบอินพุตที่รับเข้ามา โดยถ้าอินพุตที่รับเข้ามามีค่า “1” ทุกตัว ค่าเอาต์พุตที่ได้ก็จะมีค่าเป็น “1” แต่ถ้าอินพุตตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเป็น “0” ค่าเอาต์พุตที่ได้ก็จะมีค่าเป็น “0”



รูปที่ 3-3 ไดโอด

รูปที่ 3-3 แสดงให้เห็นถึงลักษณะของไดโอด กระแสที่ไหลผ่านไดโอด (i) จะไหลไปตามทิศทางของลูกศร โดยค่าแรงดันที่ตกคร่อมไดโอด (v) ซึ่งมีค่าน้อยมาก



รูปที่ 3-4 วงจร AND GATE โดยใช้ไดโอด

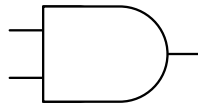
จากรูปที่ 3-4 จะเป็นตัวอย่างวงจรแอนด์เกตที่สร้างจากไดโอด ไดโอดจะถูกต่อเข้ากับสายอินพุตของแต่ละสาย (ในที่นี้จะแสดงให้เห็นในกรณีที่มีสองอินพุต) ไดโอดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่กระแสจะไหลได้เพียงทิศทางเดียว ทิศทางที่มันไหลมันจะไหลไปตามทิศทางของลูกศรของไดโอด

การทำงานของแอนด์เกตจะอาศัยคุณสมบัติของไดโอดดังนี้ คือ ถ้าอินพุตตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเป็น 0 โวลต์ ก็จะเปรียบเสมือนว่าตัวนั้นมีคุณสมบัติเป็นกราวด์ กระแสก็จะไหลผ่านตัวไดโอดที่ต่ออยู่กับอินพุตตัวนั้นไปครบวงจรที่ตัวมัน ทำให้ค่าเอาต์พุตที่ได้ก็จะมีค่าเป็น 0 โวลต์ หรือเป็นค่าแรงดันที่ตกคร่อมไดโอด ถึงแม้ว่าจะมีอินพุตตัวใดตัวหนึ่งมีค่า +5 โวลต์อยู่ก็ตาม แต่ถ้าอินพุตมีค่าเป็น +5 โวลต์ทั้งหมดก็จะทำให้กระแสไหลผ่านไดโอดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ ทำให้แรงดันเอาต์พุตที่ได้นั้นก็จะมีค่าเทียบเท่ากับแรงดัน +5 โวลต์ที่ป้อนให้กับวงจร ดังตารางที่จะแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

X	Y	Z
0 v	0 v	0 v
0 v	5 v	0 v
5 v	0 v	0 v
5 v	5 v	5 v

ตารางที่ 3-3 แสดงค่าอินพุตเอาต์พุตที่ได้ของวงจรแอนด์เกต

3.3.1 สัญลักษณ์ของ AND GATE



รูปที่ 3-5 สัญลักษณ์ของแอนด์เกต

จากรูปที่ 3-5 จะเป็นสัญลักษณ์ของแอนด์เกตชนิด 2 อินพุต โดย x กับ y จะเป็นอินพุต และ z จะเป็นเอาต์พุต เราสามารถเขียนสมการแทนได้โดย $x \cdot y$ ได้เอาต์พุตเป็น z

3.3.2 ตารางความจริงของ AND GATE

จากตารางแสดงผลการทำงานของวงจรแอนด์เกตที่แสดงไว้ในตารางที่ 3-3 ก็จะได้ตารางความจริงของ AND GATE ดังจะแสดงต่อไปนี้

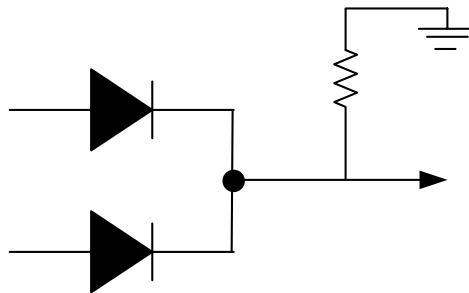
x	y	$z = x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ตารางที่ 3-4 ตารางความจริงของ AND GATE

3.4 ออร์เกต (OR GATE)

การทำงานของออร์เกตนั้นจะทำการตรวจสอบอินพุตที่เข้ามาถ้ามีอินพุตตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเป็น “1” ก็จะทำให้เอาต์พุตที่ได้มีค่าเป็น “1” แต่ถ้าหากว่าอินพุตมีค่าเป็น “0” หมดทุกตัวเอาต์พุตที่ได้ก็จะมีค่า

เป็น “0” ด้วย ซึ่งก็ทำให้การสร้างวงจร OR GATE นั้นมีการสร้างคล้ายกับวงจร AND GATE เพียงแต่กลับทิศทางของไดโอดและไม่มีแหล่งจ่ายให้วงจร ซึ่งลักษณะของวงจรจะแสดงให้เห็นดังรูปที่ 3-6



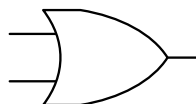
รูปที่ 3-6 วงจร OR GATE โดยใช้ไดโอด

จากรูปถ้าอินพุต X หรือ Y ที่เข้ามาตัวใดตัวหนึ่งนั้นมีค่าเป็น +5 โวลต์ ก็จะทำให้กระแสไหลไปตกคร่อม R และไหลลงกราวด์ ค่าเอาต์พุต Z ที่วัดได้นั้นก็จะมีค่าประมาณ +5 โวลต์ แต่ถ้าอินพุตทั้งสองของวงจรมีค่าเป็น 0 โวลต์เหมือนกัน กระแสก็จะไม่ไหลทำให้เอาต์พุตที่วัดได้มีค่าเป็น 0 โวลต์ด้วย ซึ่งก็พอจะสรุปได้ว่าถ้า x หรือ y ตัวใดตัวหนึ่งเป็น “1” เอาต์พุตที่ได้ก็จะเป็น “1” แต่ถ้าอินพุตเป็น “0” ทั้งหมด เอาต์พุตที่ได้ก็จะเป็น “0” ด้วย

X	Y	Z
0 v	0 v	0 v
0 v	5 v	5 v
5 v	0 v	5 v
5 v	5 v	5 v

ตารางที่ 3-5 แสดงค่าอินพุตเอาต์พุตที่ได้ของวงจรออร์เกต

3.4.1 สัญลักษณ์ของ OR GATE



รูปที่ 3-7 สัญลักษณ์ของออร์เกต

จากรูปที่ 3-7 จะเป็นสัญลักษณ์ของออร์เกตชนิด 2 อินพุต โดย x กับ y จะเป็นอินพุต และ z จะเป็นเอาต์พุต เราสามารถเขียนสมการแทนได้โดย $x + y$ ได้เอาต์พุตเป็น z

3.4.2 ตารางความจริงของ OR GATE

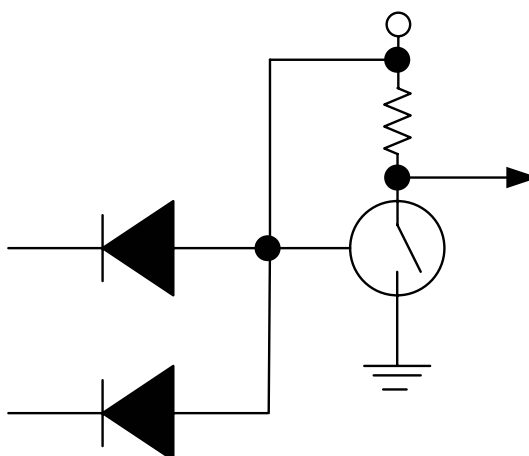
จากตารางแสดงผลการทำงานของวงจรออร์เกตที่แสดงไว้ในตารางที่ 3-5 ก็จะได้ตารางความจริงของ OR GATE ดังจะแสดงต่อไปนี้

x	y	$z = x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ตารางที่ 3-6 ตารางความจริงของ OR GATE

3.5 แนนด์เกต (NAND GATE)

การทำงานของแนนด์เกตก็เหมือนเอาต์พุตที่ได้จะมีค่าตรงกันข้ามกับแอนด์เกต เช่น ถ้าอินพุตของเกตทั้งสองมีค่าเหมือนกันถ้าแอนด์เกตมีเอาต์พุตเท่ากับ “1” แสดงว่าแนนด์เกตนั้นจะมีเอาต์พุตเป็น “0” และในทางตรงกันข้ามถ้าแอนด์เกตมีเอาต์พุตเท่ากับ “0” แสดงว่าแนนด์เกตนั้นจะมีเอาต์พุตเป็น “1” นั่นเอง ซึ่งก็หมายความว่า การสร้างวงจรแนนด์เกตก็คือการนำวงจรของแอนด์เกตมาต่อเข้ากับวงจรของนอตเกตนั่นเอง ดังรูปที่จะแสดงดังต่อไปนี้



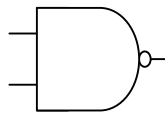
รูปที่ 3-8 วงจร NAND GATE

จากรูปที่ 3-8 ถ้าอินพุต X หรือ Y ตัวใดตัวหนึ่งที่ถูกล็อกเข้ามามีค่าเป็น 0 โวลต์ ก็จะส่งผลให้ไม่มีกระแสไหลเข้าไปยัง Voltage sensitive switch ทำให้สวิตช์ปิดวงจรส่งผลให้แรงดันของเอาต์พุต Z ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับแรงดัน +5 โวลต์ที่ป้อนให้กับวงจร แต่ถ้าอินพุต X หรือ Y ที่เข้ามาทั้งสองตัวเป็น +5 โวลต์ ก็จะทำให้กระแสไม่สามารถไหลผ่านไดโอดไปได้ทำให้กระแสไหลเข้าที่ Voltage sensitive switch ซึ่งจะส่งผลให้สวิตช์ปิดวงจรทำให้กระแสไหลผ่านลงกราวด์ ทำให้อาต์พุต Z มีค่าเป็น 0 โวลต์ ดังตารางต่อไปนี้

X	Y	Z
0 v	0 v	5 v
0 v	5 v	5 v
5 v	0 v	5 v
5 v	5 v	0 v

ตารางที่ 3-7 แสดงค่าอินพุตเอาต์พุตที่ได้ของวงจรแนนด์เกต

3.5.1 สัญลักษณ์ของ NAND GATE



รูปที่ 3-9 สัญลักษณ์ของแนนด์เกต

จากรูปที่ 3-9 จะเป็นสัญลักษณ์ของแนนด์เกตชนิด 2 อินพุต โดย x กับ y จะเป็นอินพุต และ z จะเป็นเอาต์พุต เราสามารถเขียนสมการแทนได้โดย $\overline{x \cdot y}$ ได้เอาต์พุตเป็น z

3.5.2 ตารางความจริงของ NAND GATE

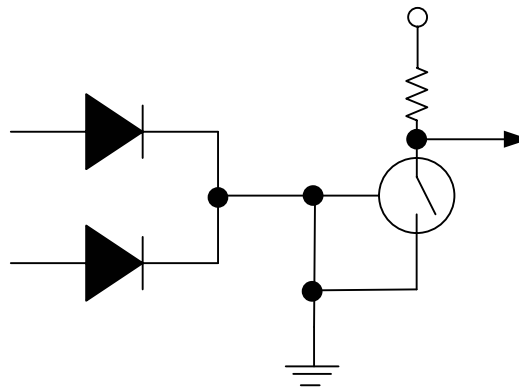
จากตารางแสดงผลการทำงานของวงจรแนนด์เกตที่แสดงไว้ในตารางที่ 3-7 ก็จะได้ตารางความจริงของ NAND GATE ดังจะแสดงต่อไปนี้

x	y	$z = \overline{x \cdot y}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ตารางที่ 3-8 ตารางความจริงของ *NAND GATE*

3.6 นอร์เกต (NOR GATE)

การทำงานของนอร์เกตนั้นก็มีการทำงานที่คล้ายกับ การทำงานของแนนด์เกต เพียงแต่นอร์เกตนั้นจะให้เอาต์พุตตรงกันข้ามกับเอาต์พุตของออร์เกต ซึ่งก็หมายความว่านอร์เกตมาต่อเข้ากับนอตเกตนั่นเอง ซึ่งวงจรการทำงานของนอร์เกตนั้นจะเป็นดังรูปที่ 3-10



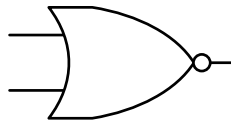
รูปที่ 3-10 วงจร *NOR GATE*

จากรูปที่ 3-10 แสดงให้เห็นถึงการนำเอาวงจรออร์เกตมาเป็นอินพุตของวงจรนอตเกต เพื่อให้ได้วงจรนอร์เกต ถ้าอินพุต x หรือ y ตัวใดตัวหนึ่งมีค่า +5 โวลต์ก็จะส่งผลให้มีกระแสไหลเข้าไปใน Voltage sensitive switch ทำให้ตัวมันปิดวงจร ส่งผลให้แรงดัน +5 โวลต์ที่จ่ายให้วงจรไหลผ่านตัว Voltage sensitive switch ลงกราวด์ทำให้ค่าเอาต์พุต z ที่ได้นั้นมีค่าเป็น 0 โวลต์ แต่ถ้าอินพุต x และ y มีค่าเป็น 0 โวลต์ก็จะทำให้ Voltage sensitive switch ไม่เปิดวงจร ส่งผลให้กระแสจากแหล่งจ่าย +5 โวลต์ไม่สามารถไหลผ่านลงกราวด์ไปได้ เอาต์พุต z จึงมีค่าเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่ายคือ +5 โวลต์ ดังจะแสดงให้เห็นดังตารางที่ 3-9

X	Y	Z
0 v	0 v	5 v
0 v	5 v	0 v
5 v	0 v	0 v
5 v	5 v	0 v

ตารางที่ 3-9 แสดงค่าอินพุตเอาต์พุตที่ได้ของวงจรรนอร์เกต

3.6.1 สัญลักษณ์ของ NOR GATE



รูปที่ 3-11 สัญลักษณ์ของนอร์เกต

จากรูปที่ 3-11 จะเป็นสัญลักษณ์ของนอร์เกตชนิด 2 อินพุต โดย x กับ y จะเป็นอินพุต และ z จะเป็นเอาต์พุต เราสามารถเขียนสมการแทนได้โดย $\overline{x+y}$ ได้เอาต์พุตเป็น z

3.6.2 ตารางความจริงของ NOR GATE

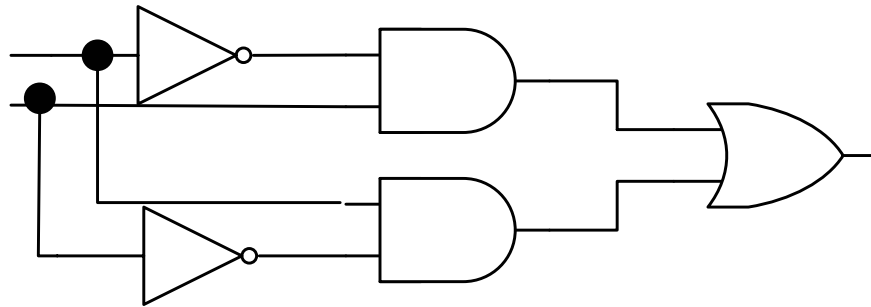
จากตารางแสดงผลการทำงานของวงจรรนอร์เกตที่แสดงไว้ในตารางที่ 3-9 ก็จะได้ตารางความจริงของ NOR GATE ดังจะแสดงต่อไปนี้

x	y	$z = \overline{x+y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

ตารางที่ 3-10 ตารางความจริงของ NOR GATE

3.7 เอ็กคลูซีฟพอร์เกต(EXCLUSIVE OR GATE)

เกตที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งก็คือเกตที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าอินพุตว่าเหมือนหรือต่างกัน เช่น ถ้าอินพุตมีค่าลอจิกเหมือนกันก็ให้เอาท์พุตที่มีค่าลอจิก “0” ถ้าต่างก็ให้ค่าลอจิก “1” เราเรียกเกตชนิดนี้ว่า “เอ็กคลูซีฟออร์เกต” ซึ่งสมการของเกตชนิดนี้ก็คือ $(x \cdot \bar{y}) + (\bar{x} \cdot y)$ โดยรูปที่ 3-12 จะแสดงการนำเกตพื้นฐานต่างๆ มาต่อกันเพื่อให้ได้เอ็กคลูซีฟออร์เกต



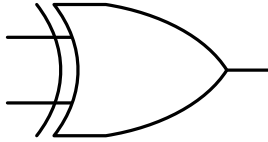
รูปที่ 3-12 วงจร EXCLUSIVE OR GATE

จากรูปที่ 3-12 เริ่มต้นที่การนำอินพุต x มาเป็นอินพุตของนอตเกตซึ่งจะได้ค่าเอาท์พุตเป็น $\bar{x}$ ส่วนอินพุต y ก็นำมาเป็นอินพุตของนอตเกตอีกตัวจะได้ค่าเอาท์พุตเป็น $\bar{y}$ หลังจากนั้นก็นำ x กับ $\bar{y}$ มาเป็นอินพุตของแอนด์เกตจะได้เอาท์พุตเป็น $x \cdot \bar{y}$ แล้วเอา $\bar{x}$ กับ y มาเป็นอินพุตของแอนด์เกตอีกตัวจะได้เอาท์พุตเป็น $\bar{x} \cdot y$ หลังจากนั้นก็นำเอาท์พุตทั้งสองมาเป็นอินพุตของออร์เกต แล้วจะได้เอาท์พุต z เป็น $(x \cdot \bar{y}) + (\bar{x} \cdot y)$ ซึ่งตรงกับสมการของเอ็กคลูซีฟออร์เกตนั่นเอง เพื่อความเข้าใจจะแสดงรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ตามตารางที่ 3-11

x	y	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$x \cdot \bar{y}$	$\bar{x} \cdot y$	$z = (x \cdot \bar{y}) + (\bar{x} \cdot y)$
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0

ตารางที่ 3-11 แสดงที่มาของเอ็กคลูซีฟออร์เกต

3.7.1 สัญลักษณ์ของ EXCLUSIVE OR GATE



รูปที่ 3-13 สัญลักษณ์ของเอ็กคลูซีฟพอร์เกต

จากรูปที่ 3-13 จะเป็นสัญลักษณ์ของเอ็กคลูซีฟพอร์เกตชนิด 2 อินพุต โดย x กับ y จะเป็นอินพุต และ z จะเป็นเอาต์พุต เราสามารถเขียนสมการแทนได้โดย x y ได้เอาต์พุตเป็น z

3.7.2 ตารางความจริงของ EXCLUSIVE OR GATE

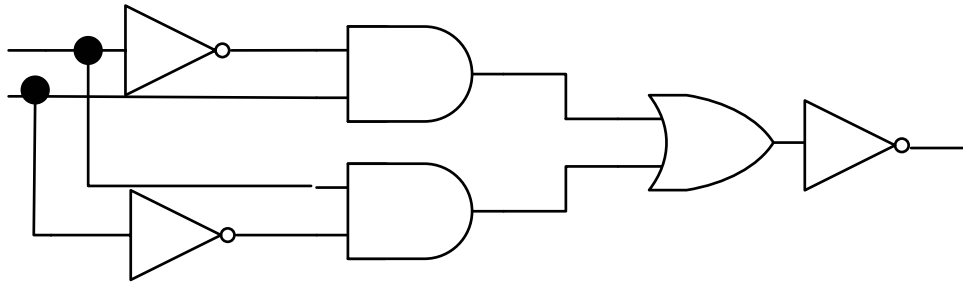
จากตารางแสดงที่มาของวงจรเอ็กคลูซีฟพอร์เกตที่แสดงไว้ในตารางที่ 3-11 ก็จะได้ตารางความจริงของ EXCLUSIVE OR GATE ดังจะแสดงต่อไปนี้

x	y	$z = x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ตารางที่ 3-12 ตารางความจริงของ EXCLUSIVE OR GATE

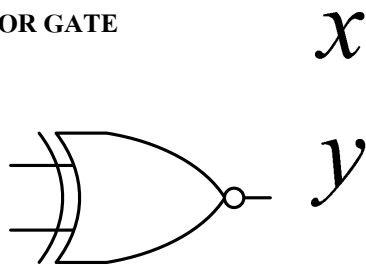
3.8 เอ็กคลูซีฟพอร์เกต (EXCLUSIVE NOR GATE)

เอ็กคลูซีฟพอร์เกต เป็นเกตอีกชนิดหนึ่งที่มีการทำงานโดยการเปรียบเทียบอินพุตเหมือนกับการทำงานของเอ็กคลูซีฟพอร์เกต เพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะต้องข้ามกัน ซึ่งก็หมายความว่าวงจรของเอ็กคลูซีฟพอร์เกตก็คือการนำเอ็กคลูซีฟพอร์เกตมาต่อเข้ากับนอตเกตนั่นเอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นดังรูปที่



รูปที่ 3-14 วงจร *EXCLUSIVE NOR GATE*

3.8.1 สัญลักษณ์ของ EXCLUSIVE NOR GATE



รูปที่ 3-15 สัญลักษณ์ของเอ็กคลูซีฟนอร์เกต

จากรูปที่ 3-15 จะเป็นสัญลักษณ์ของเอ็กคลูซีฟนอร์เกตชนิด 2 อินพุต โดย x กับ y จะเป็นอินพุต และ z จะเป็นเอาต์พุต เราสามารถเขียนสมการแทนได้โดย $z = \overline{x \vee y}$ ได้เอาต์พุตเป็น z

3.8.2 ตารางความจริงของเอ็กคลูซีฟนอร์เกต

จากการทำงานของวงจรเอ็กคลูซีฟนอร์เกตตามที่กล่าวมา ก็ส่งผลให้ตารางความจริงของเอ็กคลูซีฟนอร์เกตนั้นมีค่าเอาต์พุตตรงกันข้ามกับเอ็กคลูซีฟอ์เกต ซึ่งตารางความจริงของเอ็กคลูซีฟนอร์เกตนั้น จะแสดงให้เห็นดังตารางที่ 3-13

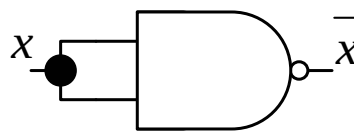
x	y	$z = \overline{x \vee y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ตารางที่ 3-13 ตารางความจริงของ *EXCLUSIVE NOR GATE*

3.9 การแปลงเกต

ในบางครั้งเมื่อเราต่อวงจรดิจิทัลอาจเกิดปัญหาของการที่มีจำนวนเกตไม่เพียงพอ หรือหาเกตบางชนิดไม่ได้ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เราสามารถแก้ไขได้ถ้าเรารู้ถึงวิธีการแปลงเกตจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้การแปลงเกตอาจทำให้เราประหยัดจำนวนของ IC GATE ที่ใช้วงจรอีกด้วยเช่นกัน

วิธีการแปลงเกตนั่นก็เพียงแค่เราเข้าใจสมการของเกตแต่ละตัวว่ามีสมการเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแนนด์เกต 2 อินพุตอยู่หนึ่งตัว ซึ่งสมการของมันก็คือ $z = \overline{x \cdot y}$ โดย x และ y จะเป็นอินพุต ส่วน z จะเป็นเอาต์พุต ถ้าเราเปลี่ยนอินพุต y ให้มีค่าเท่ากับ x ก็จะได้สมการใหม่คือ $z = x \cdot x$ เมื่อยุบสมการแล้วจะได้ $z = x$ เมื่อสังเกตดูจะเห็นว่ามันเป็นสมการของนอตเกต ดังนั้นจึงทำให้เราสามารถสร้างนอตเกตขึ้นมาได้จากแนนด์เกต ดังจะแสดงให้ดูในรูปที่ 3-16 และตารางการทำงานจะแสดงในตารางที่ 3-14



รูปที่ 3-16 การสร้างนอตเกตจากแนนด์เกต

x	$x \cdot x$	$\overline{x \cdot x}$	$\overline{x}$
0	0	1	1
1	1	0	0

ตารางที่ 3-14 ตารางแสดงขั้นตอนของการแปลงแนนด์เกตมาเป็นนอตเกต

เมื่ออินพุตที่เข้ามาเป็น “0” จะได้ $0 \cdot 0 = 0$ เมื่อ “0” ผ่านนอตเกตก็จะเปลี่ยนเป็น “1” ซึ่งก็เป็นเอาต์พุตของวงจรนั่นเอง ในทางกลับกันถ้าอินพุตที่เข้ามามีค่าเป็น “1” ก็จะทำให้เอาต์พุตที่ได้ของวงจรมีค่าเท่ากับ “0” ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 3-14

สำหรับการแปลงเกตชนิดอื่นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานจะประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม เพียงแค่เรารู้สมการของวงจรเกต มีความรู้เรื่องพีชคณิตของบูลีนเราก็สามารถทำการแปลงเกตได้